Индекс и факторизация в алгебре Винера
Ряд Неймана в банаховой алгебре

Конспект лекции

17 октября 2026 года

1 Индекс и приращение логарифма

Пусть $\Gamma = \{t \in \mathbb{C} : |t| = 1\}$ и $a\colon \Gamma \to \mathbb{C}$ — непрерывная функция, не обращающаяся в нуль. При положительном обходе окружности положим

$$g(\varphi) = a(e^{i\varphi}), \qquad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi.$$

На предыдущей лекции индекс был определён через непрерывный аргумент $\theta(\varphi)$ функции g:

$$g(\varphi) = |g(\varphi)|e^{i\theta(\varphi)}, \qquad \operatorname{ind} a = \frac{\theta(2\pi) - \theta(0)}{2\pi}.$$

Индекс — целое число оборотов образа вокруг нуля с учётом направления.

1.1 Непрерывный логарифм вдоль пути

Для ненулевого комплексного числа логарифм имеет значения

$$\log z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Например, все значения логарифма числа -1 равны

$$i(\pi + 2\pi k), \qquad e^{i(\pi+2\pi k)} = -1.$$

Вдоль отрезка параметра выберем непрерывный логарифм

$$L(\varphi) = \ln|g(\varphi)| + i\theta(\varphi).$$

Он удовлетворяет $e^{L(\varphi)} = g(\varphi)$, но не обязан быть периодическим: при возвращении g в начальную точку значение L может измениться на целое кратное $2\pi i$.

Теорема 1. *Индекс выражается через приращение непрерывного логарифма вдоль пути:*

$$\boxed{\operatorname{ind} a = \frac{L(2\pi) - L(0)}{2\pi i}}.$$

Доказательство. Так как $g(2\pi) = g(0)$, модули в концах совпадают. Поэтому

$$\begin{aligned} L(2\pi) - L(0) &= \ln|g(2\pi)| - \ln|g(0)| + i\big(\theta(2\pi) - \theta(0)\big) \\ &= 2\pi i \operatorname{ind} a. \end{aligned}$$

$\square$

Замечание. Запись из рукописи $[\ln a(e^{i\varphi})]_0^{2\pi}$ понимается именно как приращение непрерывно выбранного логарифма вдоль пути. Подстановка двух главных значений логарифма в совпадающих концах всегда дала бы нуль. Для этой формулы достаточно непрерывности; дифференцируемость не требуется.

1.2 Индекс произведения

Теорема 2. *Для непрерывных ненулевых функций a, b на Γ справедливо*

$$\boxed{\operatorname{ind}(ab) = \operatorname{ind} a + \operatorname{ind} b}.$$

Доказательство. Если θ_a, θ_b — непрерывные аргументы соответствующих путей, то $\theta_a + \theta_b$ — непрерывный аргумент произведения. Его полное приращение равно сумме приращений. □

Отсюда получаем

$$\operatorname{ind}(1/a) = -\operatorname{ind} a, \qquad \operatorname{ind}(a/b) = \operatorname{ind} a - \operatorname{ind} b.$$

У ненулевой постоянной индекс равен нулю, а $\operatorname{ind}(t^m) = m$ для любого $m \in \mathbb{Z}$.

2 Индекс рациональной функции

Пусть

$$a(t) = \frac{P(t)}{Q(t)}, \qquad P(t) \neq 0,\ Q(t) \neq 0 \quad (t \in \Gamma),$$

где P, Q — ненулевые многочлены. Корни считаем с кратностями.

Теорема 3. *Если N — число корней P в $|z| < 1$, а M — число корней Q в этом круге, то*

$$\boxed{\operatorname{ind} a = N - M}.$$

Для несократимой дроби это число нулей минус число полюсов внутри круга.

Доказательство. Разложим многочлены на линейные множители и применим аддитивность индекса. Достаточно выяснить индекс $t - \alpha$.

Если $|\alpha| < 1$, то

$$t - \alpha = t\left(1 - \frac{\alpha}{t}\right).$$

При $|t| = 1$ второй множитель лежит в круге с центром 1 и радиусом $|\alpha| < 1$, то есть в правой полуплоскости. Там аргумент можно непрерывно выбрать в $(-\pi/2, \pi/2)$, и после полного обхода он возвращается к начальному значению. Следовательно, $\operatorname{ind}(1 - \alpha/t) = 0$ и $\operatorname{ind}(t - \alpha) = 1$.

Если $|\alpha| > 1$, то

$$t - \alpha = -\alpha\left(1 - \frac{t}{\alpha}\right).$$

По той же причине второй множитель имеет индекс нуль. Постоянный множитель также имеет индекс нуль, поэтому $\operatorname{ind}(t - \alpha) = 0$. Каждый внутренний корень числителя даёт $+1$, а каждый внутренний корень знаменателя — -1. □

Замечание. Общие корни P, Q можно сократить: их вклады в разность $N - M$ взаимно уничтожаются. Корни на Γ исключены условиями теоремы. Доказательство через линейные множители разворачивает утверждение, которое в рукописи дано без доказательства.

3 Алгебра Винера и её подалгебры

Напомним определение:

$$W = \left\{ a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k : \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k| < \infty \right\}, \qquad \|a\|_W = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|.$$

Это коммутативная банахова алгебра относительно поточечного умножения. Её единица — постоянная функция 1, причём $\|1\|_W = 1$.

Теорема 4 (Винера)**.** *Если $a \in W$ и $a(t) \neq 0$ для всех $t \in \Gamma$, то $1/a \in W$. Иначе говоря, обратная функция также имеет абсолютно сходящийся ряд Фурье.*

В рукописи эта теорема сформулирована без доказательства; здесь она также используется как известный результат. Обратное утверждение непосредственно: если a обратима в алгебре функций, она не может обращаться в нуль на окружности.

3.1 Неотрицательные и неположительные степени

Определение 1. Обозначим

$$W_+ = \{a \in W : a_k = 0 \text{ при } k < 0\},$$
$$W_- = \{a \in W : a_k = 0 \text{ при } k > 0\}.$$

Таким образом, в W_+ разрешены только неотрицательные степени t, а в W_- — только неположительные.

Оба множества — замкнутые подалгебры W с единицей. Действительно, сложение и умножение сохраняют соответствующие знаки степеней, а сходимость в норме W сохраняет нулевые коэффициенты. Кроме того,

$$a(t) \in W_+ \quad\Longleftrightarrow\quad a(1/t) \in W_-, \qquad W_+ \cap W_- = \mathbb{C} \cdot 1.$$

Последнее равенство следует из однозначности коэффициентов Фурье: в пересечении могут остаться только постоянные функции.

Ряд элемента W_+ задаёт аналитическую функцию внутри единичного круга и непрерывную на его замыкании. Ряд элемента W_- задаёт аналитическую функцию при $|z| > 1$, непрерывную вплоть до окружности, с конечным значением в бесконечности, равным a_0.

3.2 Две леммы о линейных множителях

Лемма 1. *Если $|\alpha| > 1$, то $\alpha - t$ и $(\alpha - t)^{-1}$ принадлежат W_+.*

Доказательство. Первое утверждение очевидно. Для второго используем геометрический ряд:

$$\frac{1}{\alpha - t} = \frac{1}{\alpha}\frac{1}{1 - t/\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{\alpha^{k+1}}.$$

Его коэффициенты абсолютно суммируемы:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{|\alpha|^{k+1}} = \frac{1}{|\alpha| - 1} < \infty.$$

□

Лемма 2. *Если $|\beta| < 1$, то $1 - \beta/t$ и $(1 - \beta/t)^{-1}$ принадлежат W_-.*

Доказательство. На окружности $|\beta/t| = |\beta| < 1$, поэтому

$$\frac{1}{1 - \beta/t} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k t^{-k}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} |\beta|^k = \frac{1}{1 - |\beta|} < \infty.$$

Все степени неположительны. □

Замечание. Принадлежность a подалгебре W_+ сама по себе не означает $1/a \in W_+$. Например, $t \in W_+$, но $1/t \in W_-$ и не принадлежит W_+. Поэтому в факторизации отдельно требуется принадлежность обратных множителей тем же подалгебрам.

4 Факторизация рациональной функции

Теорема 5. *Пусть $a = P/Q$ и оба многочлена не имеют корней на Γ. Тогда существуют функции a_-, a_+ такие, что*

$$\boxed{a(t) = a_-(t) t^{\kappa} a_+(t)}, \qquad a_\pm, a_\pm^{-1} \in W_\pm, \qquad \kappa = \operatorname{ind} a.$$

Доказательство. Разделим корни каждого многочлена на внутренние и внешние:

$$P(t) = p \prod_{j=1}^{N} (t - \alpha_j) \prod_{j=1}^{r} (t - \gamma_j),$$
$$Q(t) = q \prod_{j=1}^{M} (t - \beta_j) \prod_{j=1}^{s} (t - \delta_j),$$

где $p, q \neq 0$,

$$|\alpha_j|, |\beta_j| < 1, \qquad |\gamma_j|, |\delta_j| > 1.$$

Все корни перечислены с кратностями; пустое произведение равно 1. Для внутренних корней вынесем t из каждого линейного множителя. Получим

$$a(t) = \underbrace{\frac{\prod_{j=1}^{N}(1 - \alpha_j/t)}{\prod_{j=1}^{M}(1 - \beta_j/t)}}_{a_-(t)} t^{N-M} \underbrace{\frac{p}{q}\frac{\prod_{j=1}^{r}(t - \gamma_j)}{\prod_{j=1}^{s}(t - \delta_j)}}_{a_+(t)}.$$

По двум леммам и замкнутости подалгебр относительно умножения $a_-, a_-^{-1} \in W_-$ и $a_+, a_+^{-1} \in W_+$. Из формулы индекса рациональной функции $N - M = \operatorname{ind} a$. □

4.1 Единственность с точностью до постоянного множителя

При фиксированной степени κ пусть имеются две такие факторизации:

$$a_- t^\kappa a_+ = \widetilde{a}_- t^\kappa \widetilde{a}_+.$$

Тогда

$$\widetilde{a}_-^{-1} a_- = \widetilde{a}_+ a_+^{-1} \in W_- \cap W_+.$$

Обе части равны ненулевой постоянной. Следовательно, множители определены с точностью до переноса постоянного коэффициента из одного в другой. Условие $a_-(\infty) = 1$ устраняет эту свободу. В построении выше эта нормировка уже выполнена.

Замечание. В рукописи единственность отмечена без доказательства. Здесь оно добавлено через пересечение подалгебр. В этом разделе доказана факторизация именно рациональной функции; общий случай произвольного ненулевого элемента W этим доказательством не охватывается.

4.2 Пример построения множителей

В качестве дополнительного примера возьмём

$$a(t) = \frac{(t - \frac{1}{2})(t - 2)}{t - \frac{1}{3}}.$$

Внутри круга по одному корню числителя и знаменателя, поэтому $\kappa = 1 - 1 = 0$. Нормированная факторизация имеет вид

$$a_-(t) = \frac{1 - \frac{1}{2t}}{1 - \frac{1}{3t}}, \qquad a_+(t) = t - 2, \qquad a(t) = a_-(t) a_+(t).$$

Обратные множители принадлежат соответствующим подалгебрам по леммам.

5 Ряд Неймана в банаховой алгебре

Далее $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с единицей e, в которой

$$\|uv\| \leqslant \|u\| \, \|v\|, \qquad \|e\| = 1.$$

Коммутативность в этом разделе не требуется. Нормировка единицы явно добавлена: именно при ней оценки из рукописи имеют указанные числовые константы.

Теорема 6. *Если $u \in \mathcal{A}$ и $\|u\| \leqslant q < 1$, то $e - u$ обратим, причём*

$$\boxed{(e - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n}, \qquad \boxed{\left\|(e - u)^{-1}\right\| \leqslant \frac{1}{1 - q}},$$

где $u^0 = e$.

Доказательство. Из субмультипликативности нормы следует $\|u^n\| \leqslant q^n$. Поэтому ряд абсолютно сходится в банаховой алгебре:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|u^n\| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Обозначим его сумму через v, а частичную сумму — через $S_N = e + u + \cdots + u^N$. Конечное телескопическое тождество даёт

$$(e-u)S_N = S_N(e-u) = e - u^{N+1}.$$

Так как $\left\|u^{N+1}\right\| \leqslant q^{N+1} \to 0$, переход к пределу даёт $(e-u)v = v(e-u) = e$. Значит, $v = (e-u)^{-1}$, а оценка нормы следует из оценки суммы ряда. □

Это аналог формулы геометрической прогрессии $(1-z)^{-1} = \sum_{n\geqslant 0} z^n$ при $|z| < 1$. В рукописи сокращение бесконечных рядов записано формально; переход через S_N обосновывает его.

Для приближённого вычисления полезна оценка остатка:

$$\left\| (e-u)^{-1} - \sum_{n=0}^{N} u^n \right\| \leqslant \frac{q^{N+1}}{1-q}.$$

Это дополнительное следствие той же оценки геометрического ряда.

6 Устойчивость обратимости при возмущении

Теорема 7. *Пусть $a \in \mathcal{A}$ обратим и*

$$\|b-a\| \leqslant \frac{q}{\|a^{-1}\|}, \qquad 0 < q < 1.$$

Тогда b также обратим и

$$\boxed{\left\|b^{-1}\right\| \leqslant \frac{\|a^{-1}\|}{1-q}}.$$

Доказательство. Положим $d = a^{-1}(a-b)$. Тогда

$$b = a\big(e - a^{-1}(a-b)\big) = a(e-d), \qquad \|d\| \leqslant \left\|a^{-1}\right\| \|a-b\| \leqslant q < 1.$$

По теореме о ряде Неймана $e-d$ обратим. Поэтому

$$b^{-1} = (e-d)^{-1}a^{-1}, \qquad \left\|b^{-1}\right\| \leqslant \left\|(e-d)^{-1}\right\| \left\|a^{-1}\right\| \leqslant \frac{\|a^{-1}\|}{1-q}.$$

Порядок множителей сохранён: алгебра может быть некоммутативной. □

В частности, множество обратимых элементов открыто: любое возмущение с $\|b-a\| < 1/\|a^{-1}\|$ сохраняет обратимость. Дополнительно из тождества

$$b^{-1} - a^{-1} = b^{-1}(a-b)a^{-1}$$

получаем оценку изменения обратного элемента

$$\left\|b^{-1} - a^{-1}\right\| \leqslant \frac{\|a^{-1}\|^2}{1-q} \|b-a\|.$$

Она показывает непрерывность операции обращения в каждой обратимой точке.

7 Подстановка элемента алгебры в степенной ряд

Пусть скалярный степенной ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

имеет радиус сходимости $R > 0$. Если $u \in \mathcal{A}$ и $\|u\| < R$, можно определить

$$\boxed{f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^n \in \mathcal{A}}.$$

Постоянный член здесь означает $c_0 e$. Корректность определения следует из абсолютной сходимости:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|c_n u^n\| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \, \|u\|^n < \infty.$$

Полнота $\mathcal{A}$ гарантирует существование суммы.

Для дальнейшего дополнения понадобятся два частных случая:

$$\exp u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} \qquad \text{для любого } u \in \mathcal{A},$$

$$\log(e - u) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \qquad \text{при } \|u\| < 1.$$

Экспоненциальный ряд имеет бесконечный радиус сходимости, а логарифмический — радиус 1. Эти примеры разворачивают определение из рукописи и будут использованы для завершения последней теоремы.

8 Факторизация функции, близкой к единице

Вернёмся к алгебре Винера. Пусть $d \in W$ и

$$\|d\|_W < 1.$$

Буква d обозначает малое возмущение; она отделена от обозначений корней многочленов предыдущих разделов.

Теорема 8. *Существуют функции a_-, a_+ такие, что*

$$\boxed{1 - d(t) = a_-(t) a_+(t)}, \qquad a_\pm, a_\pm^{-1} \in W_\pm.$$

Степенной множитель здесь отсутствует: $\operatorname{ind}(1 - d) = 0$.

8.1 Геометрическое пояснение из рукописи

Для каждого $t \in \Gamma$ имеем

$$|d(t)| = \left| \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k t^k \right| \leqslant \sum_{k \in \mathbb{Z}} |d_k| = \|d\|_W < 1.$$

Следовательно, образ функции $1-d$ лежит в замкнутом круге с центром 1 и радиусом $r = \|d\|_W < 1$. Этот круг целиком расположен в правой полуплоскости и не содержит нуля. Непрерывный аргумент возвращается к начальному значению, поэтому

$$\operatorname{ind}(1-d) = 0.$$

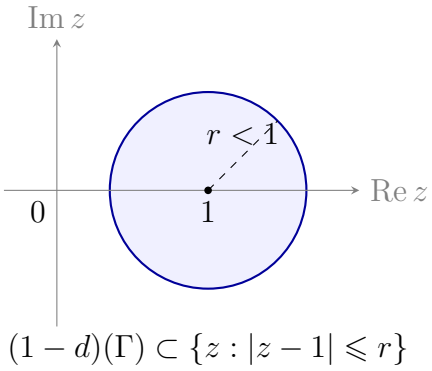


Рис. 1: Область, содержащая образ функции $1-d$

8.2 Завершение доказательства: логарифм и разделение степеней

Дополнение к рукописи. На последней странице показана геометрия образа и указан нулевой индекс; построение множителей не записано. Завершим доказательство средствами степенных рядов.

Так как $\|d\|_W < 1$, в банаховой алгебре W сходится ряд

$$h = \log(1-d) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^n}{n} \in W, \qquad \|h\|_W \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|d\|_W^n}{n} = -\ln(1-\|d\|_W).$$

В каждой точке $t \in \Gamma$ это обычный логарифмический ряд при $|d(t)| < 1$, поэтому $\exp h(t) = 1 - d(t)$.

Разделим ряд Фурье функции h на отрицательные и неотрицательные степени:

$$h(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h_k t^k = h_-(t) + h_+(t), \qquad h_- := \sum_{k<0} h_k t^k, \quad h_+ := \sum_{k\geqslant 0} h_k t^k.$$

Оба ряда абсолютно сходятся, причём $h_- \in W_-$ и $h_+ \in W_+$. Положим

$$a_- = \exp h_-, \qquad a_+ = \exp h_+.$$

Замкнутые подалгебры $W_\pm$ содержат единицу, поэтому экспоненциальные ряды сходятся в соответствующих подалгебрах. Точно так же

$$a_-^{-1} = \exp(-h_-) \in W_-, \qquad a_+^{-1} = \exp(-h_+) \in W_+.$$

Поточечное умножение коммутативно; значит,

$$a_- a_+ = \exp(h_- + h_+) = \exp h = 1 - d.$$

Факторизация построена. Поскольку $h_-(\infty) = 0$, выполнена нормировка $a_-(\infty) = 1$.

Замечание. Условие $\|d\|_W < 1$ сильнее, чем $\max_{t\in\Gamma} |d(t)| < 1$. Именно оценка в норме Винера обеспечивает сходимость логарифмического ряда в W. Геометрическое рассуждение само по себе устанавливает ненулевость и индекс, но ещё не строит множители в нужных подалгебрах.